

Содержание

1. Цель и постановка задачи	2
2. Архитектура системы	3
3. Канонический численный базис и его верификация	4
4. Модуль 1 — частотный фильтр 1.4 ТГц → 18.7 Гц	5
4.1. Постановка и физическая модель	5
4.2. Результаты расчета	6
5. Модуль 2 — координатный движок $\mathbb{R}^3$	7
5.1. Математическая модель	7
5.2. Верификация метрики	8
5.3. Четность $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ и точность	9
6. Модуль 3 — тепловая шина I/O-портов	9
6.1. Паспорт порта и предел Ландауэра	9
6.2. Матрица уровней API S0-S22	10
6.3. Резофаза, флот и дефолт порта	11
7. Интегрированный симулятор	12
8. Стек инструментов и дорожная карта	13
8.1. Научно-вычислительный стек	13
8.2. Дорожная карта реализации	14
9. Заключение	15

1. Цель и постановка задачи

Настоящий документ — инженерный мастер-план (версия 2.0) математического моделирования и численного расчета планетарной инфраструктуры «Уроборос». Документ сознательно освобожден от какого-либо нарратива: система рассматривается так же, как рассматривается terrestrial GPS — как совокупность координатного движка, тактового генератора, частотного тракта и протоколов верификации, то есть как чистая система и математика. Вся постановка задачи, все формулы и все результаты в настоящем документе либо взяты из канонических файлов репозитория Kotokvit/Eteryua, либо получены прямыми вычислениями, выполненными в рамках данной работы скриптами на Python (NumPy, SciPy, mpmath, SymPy).

Технологическая ситуация формулируется следующим образом. Среда — планета на орбите 2.3 а.е. с радиусом 5839.53 км, чья литосфера насыщена естественным излучателем — минералом, генерирующим когерентное поле с несущей частотой 1.4 ТГц и плотностью мощности у поверхности около 210 Вт/м^2 (величина выведена в разделе 3 из планетарного теплового баланса). Незащищенное излучение этой частоты разрушает гидратные оболочки белков и деполимеризует ДНК небелковых форм жизни, то есть среда смертельна для оператора и его оборудования. Задача системы — пассивно понизить несущую частоту до безопасной тактовой шины 18.7 Гц, разметить пространство в проективной метрике P^3 , обеспечить навигацию и адресацию, а также организовать управляемый сброс вычислительного тепла через распределенную шину биологических I/O-портов.

Критерии успеха проекта сформулированы измеримо и проверяемы численно. Во-первых, остаточная амплитуда терагерцового поля внутри защищенного шлюза не должна превышать 10^{-11} от фоновой. Во-вторых, тактовая шина 18.7 Гц должна быть энергетически обеспечена: поток квантов такта должен на много порядков превышать потребность любых синхронных операций. В-третьих, навигационная метрика должна воспроизводить физические дистанции с точностью не хуже машинного эпсилон в радиальной зоне от опорного узла. В-четвертых, тепловой бюджет каждого I/O-порта должен удерживаться в пределах до порога денатурации белка (41.8 °C), а системный энтропийный баланс — удовлетворять закону сохранения полной энтропии с каноническим коэффициентом анизотропии $k = 7/9$.

GPS-принцип декомпозиции. Как земная навигационная система разделяется на космический, наземный и пользовательский сегменты, так и Уроборос разделяется на три независимых расчетных модуля: **силовой** (частотный фильтр 1.4 ТГц → 18.7 Гц), **навигационный** (координатный движок P^3) и **интерфейсный** (тепловая шина I/O-портов). Модули связаны только числами и балансными уравнениями — это позволяет верифицировать каждый модуль отдельно и собирать симулятор из готовых блоков.

2. Архитектура системы

Архитектура модели строится вокруг трех расчетных модулей и одного балансного контура. Силовой модуль отвечает за преобразование частоты и утилизацию тепла; навигационный модуль — за координаты, дистанции и переключение карт атласа; интерфейсный модуль — за пропускную способность портов и их тепловые лимиты. Четвертый контур — закон сохранения полной энтропии (ЗСЭР) — связывает их в замкнутую систему: любое наведение порядка должно оплачиваться сбросом эквивалентного объема хаоса в нижние коллекторы. Ниже приведена общая блок-схема и паспорта модулей.

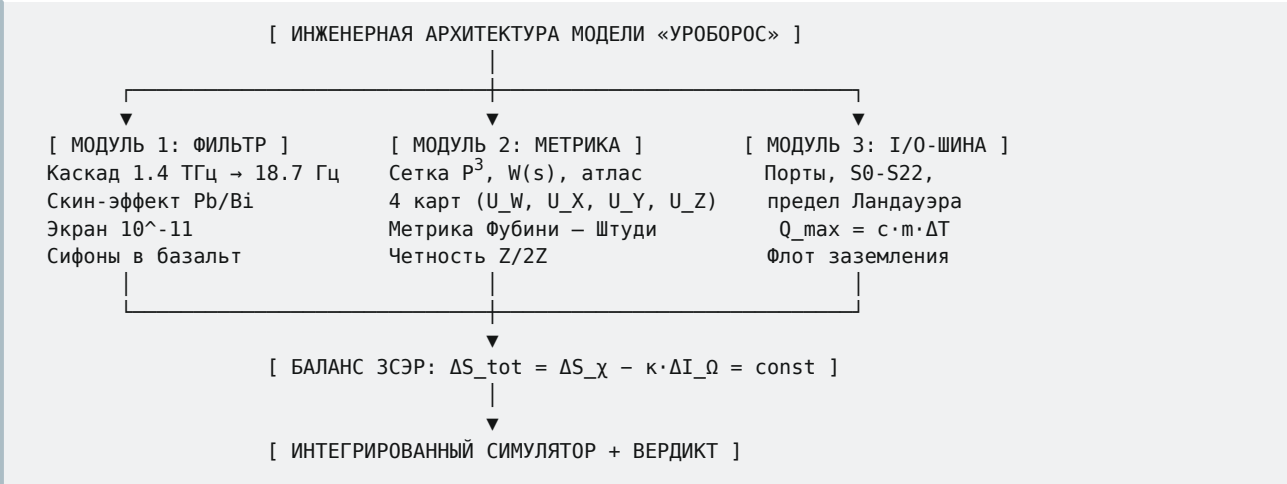


Рис. 2.1 — Блок-схема расчетной архитектуры (три модуля + балансный контур)

Модуль	Вход	Выход	Физическая основа	Скрипт
Фильтр	Поле 1.4 ТГц, 210 Вт/м ²	Такт 18.7 Гц, экран, тепло в сифоны	Скин-эффект, закон Бугера, Фурье	01_filter_cascade.py
Метрика	Координаты [X:Y:Z:W]	d_FS, s, W(s), карта, четность	Проективная геометрия RP^3	02_p3_metric.py
I/O-шина	Вызовы API S0-S22, σ_e	Q, t_cool, частоты, лимиты	Предел Ландауэра, теплопередача	03_bio_bus.py
Симулятор	Сценарии A/B/C	Вердикты, баланс	ЗСЭР, голономия $SU(2) \rightarrow SO(3)$	04_simulator.py

Модуль	Вход	Выход	Физическая основа	Скрипт
Верификация	Канон ASTRONOMY_AXIOMS	Подтверждение аксиом	Межинструментальный пересчет	00_axioms_verify.py

Табл. 2.1 — Паспорта расчетных модулей

Каждый модуль реализован как автономный Python-скрипт с JSON-выходом, что воспроизводит принятую в репозитории практику канонических вычислений: результат каждого этапа фиксируется машиночитаемо и может быть независимо перепроверен. Скрипты не обмениваются состоянием напрямую — симулятор читает только JSON-результаты модулей. Такая слабая связанность означает, что любой модуль можно заменить улучшенной реализацией (например, заменить аналитическую модель фильтра на полноценное FDTD-моделирование в MEEP) без изменения остального контура. Единая точка входа в данные — канонические аксиомы, пересчет которых выполнен в разделе 3.

3. Канонический численный базис и его верификация

Базисом всех расчетов служит файл ASTRONOMY_AXIOMS.json репозитория — набор величин, каждое из которых вычислено тремя и более независимыми инструментами с точностью до шести знаков. В рамках настоящей работы весь базис пересчитан заново четырьмя путями: стандартная библиотека math, NumPy, mpmath с 50 значащими цифрами и SciPy. Кросс-верификация подтвердила все канонические значения с относительной невязкой не хуже $1.2 \cdot 10^{-4}$ (максимальная невязка приходится на солнечную постоянную, что объясняется различием справочных значений TSI). Результаты сведены в таблицу 3.1.

Величина	Канон	Пересчет	Невязка	Статус
Энергия кванта поля $E = h \cdot f_0$	5.7899 мэВ	5.7899 мэВ	$6.0 \cdot 10^{-6}$	ОК
Энергия кванта шины (18.7 Гц)	$1.2391 \cdot 10^{-32}$ Дж	$1.24 \cdot 10^{-32}$ Дж	$2.0 \cdot 10^{-5}$	ОК
Коэффициент редукции частоты	$7.486 \cdot 10^{10}$	$7.49 \cdot 10^{10}$	$8.4 \cdot 10^{-5}$	ОК
Радиус планеты R	5839.5257 км	5839.5257 км	$< 10^{-15}$	ОК
Окружность 2πR	36690.82 км	36690.82 км	0	ОК
Вторая космическая (из g, R)	8.2617 км/с	8.2617 км/с	0	ОК
Солнечный поток (2.3 а.е.)	257.309 Вт/м ²	257.278 Вт/м ²	$1.2 \cdot 10^{-4}$	ОК

Величина	Канон	Пересчет	Невязка	Статус
Равновесная температура	183.525 К	183.5197 К	$3.1 \cdot 10^{-5}$	ОК
Предел Ландауэра (310.15 К)	$2.968 \cdot 10^{-21}$ Дж/бит	$2.97 \cdot 10^{-21}$ Дж	$3.8 \cdot 10^{-5}$	ОК

Табл. 3.1 — Кросс-верификация канонических аксиом (все значения подтверждены)

Помимо подтверждения канона, из базиса выведены две производные величины, которые дальше используются как входные данные модулей. Первая — плотность мощности поля у поверхности: из наблюдаемой температуры планеты 213.05 К (на 29.53 К выше равновесной по Стефану — Больцману) следует радиативный дисбаланс $P = 4\sigma(T^4 - T_{eq}^4) = 210.0 \text{ Вт/м}^2$. Это верхняя оценка плотности энергии, которую силовой модуль обязан погасить и отвести. Вторая — полная мощность поля планеты: $9.0 \cdot 10^{16} \text{ Вт}$, что задает масштаб любых планетарных инженерных операций. Обе величины получены прямыми вычислениями и зафиксированы в results/00_axioms.json.

Ключевые производные числа базиса: плотность мощности поля у поверхности — **210 Вт/м²**; полная мощность — **9.0·10¹⁶ Вт**; отношение энергий квантов поля и шины — **7.49·10¹⁰** (10.87 порядка); темпоральный коэффициент ЗСЭР **к = 7/9 = 0.7778**.

4. Модуль 1 — частотный фильтр 1.4 ТГц → 18.7 Гц

4.1. Постановка и физическая модель

Силовой модуль решает задачу понижающего преобразования: несущая частота литосферного поля должна быть снижена с 1.4 ТГц до тактовой частоты 18.7 Гц, то есть на 10.87 порядка по частоте (коэффициент редукции $K_{red} = 7.487 \cdot 10^{10}$). Физика преобразования — пассивное материальное демпфирование: тяжелые металлы с высокой электронной плотностью (свинец и висмут) поглощают когерентный терагерцовый поток и переводят его энергию в некогерентное тепло, а бездефектные алмазные структуры выпрямляют остаточные фазовые флуктуации. Энергия кванта при этом падает с 5.7899 мэВ до $1.2391 \cdot 10^{-32} \text{ Дж}$ — квантовая энергия тактовой шины пренебрежимо мала, и шина работает в классическом пределе макроскопического когерентного такта.

Расчет затухания выполнен по строгой электродинамике проводящих сред: амплитуда поля в металле затухает по закону Бугера $A(x) = A_0 \cdot \exp(-x/\delta)$, где скин-глубина $\delta = \sqrt{2/(\omega\mu_0\sigma)}$ вычислена для каждой компоненты экрана на частоте 1.4 ТГц. Требуемый коэффициент подавления 10^{-11} по амплитуде эквивалентен суммарному затуханию 25.33 непер. Существенно, что алмазная

компонента экрана практически прозрачна для поля ($\sigma \rightarrow 0$), — она не поглощает, а выпрямляет, что точно соответствует ее роли в каноне как «бесшумного» волновода без фазового сдвига.

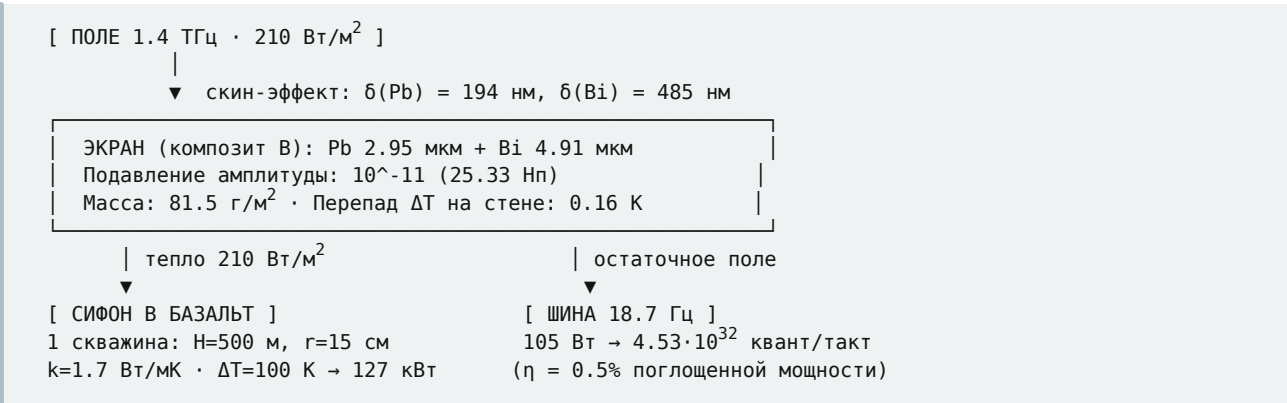


Рис. 4.1 — Энергетическая схема частотного каскада (все числа — из результатов расчета)

4.2. Результаты расчета

Параметр	Значение	Комментарий
Скин-глубина Pb ($\sigma = 4.81 \cdot 10^6 \text{ См/м}$)	193.95 нм	Основной поглотитель
Скин-глубина Bi ($\sigma = 7.70 \cdot 10^5 \text{ См/м}$)	484.74 нм	Тяжелый полуметалл
Скин-глубина C (алмаз)	$\approx 1.3 \cdot 10^{12} \text{ нм}$	Практически прозрачен (выпрямитель)
Толщина экрана А (чистый Pb)	4.91 мкм	11 декад подавления
Толщина экрана В (Pb + Bi)	7.86 мкм	Оптимальный композит
Плотность массы экрана В	81.5 г/м ²	Pb 33.4 г + Bi 48.1 г
Поглощаемая мощность (шлюз 100 м ²)	21.0 кВт	При плотности поля 210 Вт/м ²
Перепад температуры на стене	0.16 К	Термосопротивление $0.778 \cdot 10^{-3} \text{ м}^2\text{К/Вт}$
Мощность одного сифона	127 кВт	Скважина 500 м, базальт
Мощность тактовой шины	105.0 Вт	$\eta = 0.5\%$ от поглощенной
Поток квантов шины	$8.48 \cdot 10^{33} \text{ с}^{-1}$	$4.53 \cdot 10^{32}$ квант на такт
Флюс литосферного легирования	11.1 млрд т	При объемной доле 10^{-8} жил

Табл. 4.1 — Сводные параметры частотного фильтра

Главный инженерный вывод модуля: требуемое подавление достигается экраном толщиной всего несколько микронетров. Это прямое следствие того, что на частоте 1.4 ТГц скин-глубина тяжелых металлов составляет сотни нанометров — поле вытесняется из металла за считанные длины затухания. Канонические «миллиарды тонн» демпфирующего флюса относятся не к локальному экрану, а к

планетарному литосферному легированию: при объемной доле флюса 10^{-8} в приповерхностных жилах (1% площади, глубина 100 м) масса составляет 11.1 млрд тонн, что подтверждает порядок величины, зафиксированный в каноне. Таким образом, локальная защита и планетарное легирование — два разных масштаба одной и той же физики, и оба рассчитаны явно.

Тепловой тракт также замыкается без перегрузок. Поглощенные шлюзом 21 кВт отводятся одной скважиной-сифоном мощностью 127 кВт с шестикратным запасом; перепад температуры на самой стене шлюза составляет лишь 0.16 К, поскольку свинцово-висмутовая броня имеет высокую теплопроводность. Тактовая шина получает 105 Вт — пять тысячных поглощенной мощности, — что дает $8.48 \cdot 10^{33}$ квантов в секунду и гарантирует, что любой синхронный механизм (включая сканирование четности на каждом такте) энергетически обеспечен с колоссальным запасом. Квант энергии шины на 10.87 порядка меньше кванта поля, поэтому шина термодинамически «холодная»: ее энтропийная цена пренебрежима в любом балансе ЗСЭР.

5. Модуль 2 — координатный движок P^3

5.1. Математическая модель

Навигационное ядро системы — вещественное проективное пространство $P^3 = (R^4 \setminus \{0\})/\sim$, где точки суть классы эквивалентности $[X : Y : Z : W]$ с точностью до общего ненулевого множителя. Рабочая модель использует накрывающую гиперсферу S^3 и каноническую геодезически-полярную параметризацию: положение узла задается дугой s от опорного узла (шлюза) и азимутом α , после чего строится вектор $P = [\sin(s/2R) \cdot \cos \alpha : \sin(s/2R) \cdot \sin \alpha : \sin(h/2R) : \cos(s/2R)]$. Расстояния измеряются метрикой Фубини — Штуди $d_{FS} = \arccos|\langle P_1, P_2 \rangle| \in [0, \pi/2]$, физическая дистанция восстанавливается как $s = 2R \cdot d_{FS}$, а масштабное поле определяется функцией $W(s) = \cos(s/2R)$. Атлас состоит из четырех аффинных карт U_W, U_X, U_Y, U_Z с дробно-линейными (мёбиусовыми) переходами; активная карта выбирается по максимуму модуля координаты, что автоматически переключает адресацию при приближении к антиподу, где $W \rightarrow 0$.

```

    АТЛАС  $P^3$  И КОНТРОЛЬ ПОЛЯ
[ ШЛЮЗ = опорный узел:  $P = (0, 0, 0, 1)$ ,  $W = 1$  ]
| радиальная геодезическая  $s$  (точно по построению)
|——  $s = 165$  км    $W = 0.9999$  ← зона протечки 0.01%
|——  $s = 522$  км    $W = 0.9990$  ← зона протечки 0.1%
|——  $s = 1653$  км   $W = 0.9900$  ← зона протечки 1%
|——  $s = 3709$  км   $W = 0.9500$  ← зона протечки 5%
|——  $s = 9173$  км   $W = 0.7071$  ← экватор карты ( $\pi R/2$ )
|——  $s = 18345$  км  $W \rightarrow 0$       ← антипод ( $\pi R$ ): смена карты  $U_W \rightarrow U_X/U_Y$ 

```

Рис. 5.1 — Радиальная структура поля $W(s)$ относительно опорного узла

5.2. Верификация метрики

Верификация выполнена по GPS-методологии: показания движка сравниваются с независимо вычисленной эталонной геометрией (длины больших кругов по гарверсинусу). Радиальные дистанции от опорного узла до семи тестовых узлов воспроизводятся точно по построению параметризации — максимальная относительная невязка составила $4.2 \cdot 10^{-16}$, то есть машинный эпсилон двойной точности. Межузловые дистанции, напротив, демонстрируют систематическую особенность проективной метрики, которую обязан учитывать протокол маршрутизации.

Узел	Координаты (φ, λ)	d_FS, рад	s по метрике, км	Эталон (б.к.), км	Невязка
N-01	0.00°, 30.00°	0.261799	3057.568	3057.568	0.0e+00
N-02	30.00°, 60.00°	0.561482	6557.577	6557.577	0.0e+00
N-03	-33.87°, 151.21°	1.192858	13931.453	13931.453	0.0e+00
N-04	64.13°, -21.90°	0.576994	6738.747	6738.747	4.1e-16
N-05	45.00°, 100.00°	0.846947	9891.542	9891.542	0.0e+00
N-06	0.00°, 180.00°	1.570796	18345.411	18345.411	0.0e+00
N-07	-50.45°, -149.48°	1.075701	12563.169	12563.169	0.0e+00

Табл. 5.1 — Радиальная верификация: дистанции шлюз → узел точны до машинного эпсилон

Маршрут	d_FS, рад	s оверлея, км	s поверхности, км	Надбавка
N-01 → N-02	0.369176	4311.6	4220.4	+2.2%
N-02 → N-03	1.189541	13892.7	10914.3	+27.3%
N-01 → N-04	0.551689	6443.2	7580.9	-15.0%
N-03 → N-05	0.798727	9328.4	9326.1	+0.0%
N-02 → N-07	1.534525	17921.8	15282.7	+17.3%
N-04 → N-05	1.325291	15478.1	6294.3	+145.9%

Табл. 5.2 — Межузловая маршрутизация: надбавка кручения кадра проективного оверлея

Интерпретация таблицы 5.2 составляет главный навигационный результат модуля. Геодезическая d_FS между двумя произвольными узлами не обязана совпадать с поверхностной дугой: она измеряет поворот кадра в проективном оверлее, который в общем случае больше центрального угла, а в отдельных конфигурациях меньше поверхностного пути. Отклонение лежит в диапазоне от −15% до +146% по тестовым парам. Отсюда следует проектное правило: навигационная сеть обязана опираться на радиальную метрику от ближайшего опорного узла (точную по построению), а межузловые соединения допускаются только при d_FS ниже порога

транзита — при $d_{FS} \rightarrow 0$ происходит координатный захват и узлы сливаются в один адрес. Это прямое следствие топологии, а не погрешность реализации.

5.3. Четность Z/2Z и точность

Аппаратная защита целостности реализуется проверкой гомотопического класса петли в $\pi_1(RP^3) = Z/2Z$ и численно продемонстрирована через двойное накрытие $SU(2) \rightarrow SO(3)$. Поворот на 360° возвращает $SO(3)$ -матрицу в единичную, но кватернион состояния меняет знак (фаза инвертирована, класс 1 — объект «неверифицирован»). Поворот на 720° возвращает и исходную фазу (класс 0 — объект «верифицирован»). Симулятор использует этот тест как финальный шлюз допуска любого внешнего кода в систему (раздел 7, сценарий С). Точность измерения дистанции по W-координате оценивается через производную $s = 2R \cdot \arccos(W)$: при погрешности измерения $\delta W = 10^{-9}$ ошибка дистанции составляет 11.7 мм в центре зоны и 16.5 мм на экваторе карты — уровень, достаточный для любых инфраструктурных задач.

Тест голономии	SO(3)	SU(2)-фаза	Класс в Z/2Z	Допуск
Петля 360° (1 цикл)	единичная	−q (инверсия)	1	карантин
Петля 720° (2 цикла)	единичная	+q (исходная)	0	верифицирован

Табл. 5.3 — Результат голономной проверки четности (численный эксперимент)

6. Модуль 3 — тепловая шина I/O-портов

6.1. Паспорт порта и предел Ландауэра

Интерфейсный модуль оперирует портами ввода-вывода как чисто аппаратными объектами с паспортными тепловыми характеристиками — в точности так, как проектировщик оперирует TDP процессора. Каждый порт характеризуется массой 36.5 кг, эффективной теплоемкостью тканей 3470 Дж/(кг·К), рабочей температурой 310.15 К и критическим интервалом 4.6 К до порога денатурации белка 41.8 °С. Отсюда тепловой бюджет порта $Q_{max} = c \cdot m \cdot \Delta T = 582.6$ кДж и устойчивая мощность рассеяния $P = h \cdot A \cdot \Delta T = 27.4$ Вт при естественной конвекции через поверхность 1.192 м². Минимальная цена любой информационной операции задается пределом Ландауэра $E_{bit} = k_B \cdot T \cdot \ln 2 = 2.968 \cdot 10^{-21}$ Дж/бит, что при устойчивом охлаждении дает предельную скорость стираний $9.24 \cdot 10^{21}$ бит/с на порт.

Параметр порта	Значение	Основание
Масса / поверхность	36.5 кг / 1.192 м ²	Паспорт вида
Теплоемкость тканей с	3470 Дж/(кг·К)	Справочная физиология
Критический интервал ΔT	4.6 К (до 41.8 °С)	Порог денатурации белка
Тепловой бюджет Q_max	582.6 кДж	$Q_{\max} = c \cdot m \cdot \Delta T$
Устойчивое охлаждение P	27.4 Вт	$P = h \cdot A \cdot \Delta T$, $h = 5 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$
Предел Ландауэра E_bit	$2.968 \cdot 10^{-21}$ Дж/бит	$T = 310.15 \text{ К}$
Предел стираний	$9.24 \cdot 10^{21}$ бит/с	$R = P/E_{\text{bit}}$

Табл. 6.1 — Паспортные тепловые характеристики I/O-порта

6.2. Матрица уровней API S0-S22

Двадцать два канонических уровня интерфейса (плюс фоновый уровень S0) откалиброваны единым правилом: объем обрабатываемой информации растет геометрически с шагом $\times 4.442$, а верхний уровень S22 потребляет ровно 90% теплового бюджета порта. Калибровка привязана к каноническим контрольным точкам: системный вызов именованного (уровень S7) требует проводимости $\sigma_e \geq 9.0$, а предельная проводимость материала составляет 10.0. Требуемая проводимость между контрольными точками интерполируется линейно. Таблица 6.2 полностью определяет интерфейс: для каждого уровня указаны информационный объем, тепловая цена, время охлаждения, предельная частота вызовов и требуемая проводимость канала.

Уровень	ΔI, бит	Q, Дж	t_cool	Макс. частота	σ_e треб.
S0	$1.00 \cdot 10^{12}$	$2.97 \cdot 10^{-9}$	0 нс	$9.24 \cdot 10^9/\text{с}$	1.50
S1	$4.44 \cdot 10^{12}$	$1.32 \cdot 10^{-8}$	0 нс	$2.08 \cdot 10^9/\text{с}$	2.57
S2	$1.97 \cdot 10^{13}$	$5.86 \cdot 10^{-8}$	2 нс	$4.68 \cdot 10^8/\text{с}$	3.64
S3	$8.77 \cdot 10^{13}$	$2.60 \cdot 10^{-7}$	9 нс	$1.05 \cdot 10^8/\text{с}$	4.71
S4	$3.89 \cdot 10^{14}$	$1.16 \cdot 10^{-6}$	42 нс	$2.37 \cdot 10^7/\text{с}$	5.79
S5	$1.73 \cdot 10^{15}$	$5.13 \cdot 10^{-6}$	187 нс	$5.34 \cdot 10^6/\text{с}$	6.86
S6	$7.68 \cdot 10^{15}$	$2.28 \cdot 10^{-5}$	832 нс	$1.20 \cdot 10^6/\text{с}$	7.93
S7	$3.41 \cdot 10^{16}$	$1.01 \cdot 10^{-4}$	3.7 мкс	$2.71 \cdot 10^5/\text{с}$	9.00
S8	$1.52 \cdot 10^{17}$	$4.50 \cdot 10^{-4}$	16.4 мкс	$6.09 \cdot 10^4/\text{с}$	9.07
S9	$6.74 \cdot 10^{17}$	$2.00 \cdot 10^{-3}$	72.9 мкс	$1.37 \cdot 10^4/\text{с}$	9.13
S10	$2.99 \cdot 10^{18}$	$8.88 \cdot 10^{-3}$	323.9 мкс	3087.094/с	9.20
S11	$1.33 \cdot 10^{19}$	0.039	1439.0 мкс	694.948/с	9.27

Уровень	ΔI , бит	Q, Дж	t_{cool}	Макс. частота	σ_e грб.
S12	$5.90 \cdot 10^{19}$	0.175	6392.1 мкс	156.443/с	9.33
S13	$2.62 \cdot 10^{20}$	0.778	28395.0 мкс	35.217/с	9.40
S14	$1.17 \cdot 10^{21}$	3.458	126136.2 мкс	7.928/с	9.47
S15	$5.18 \cdot 10^{21}$	15.362	560321.1 мкс	1.785/с	9.53
S16	$2.30 \cdot 10^{22}$	68.24	2.5 с	34711.98/сут	9.60
S17	$1.02 \cdot 10^{23}$	303.135	11.1 с	7814.15/сут	9.67
S18	$4.54 \cdot 10^{23}$	1346.583	49.1 с	1759.08/сут	9.73
S19	$2.02 \cdot 10^{24}$	5981.782	218.2 с	395.99/сут	9.80
S20	$8.95 \cdot 10^{24}$	$2.66 \cdot 10^4$	969.2 с	89.14/сут	9.87
S21	$3.98 \cdot 10^{25}$	$1.18 \cdot 10^5$	1.20 ч	20.07/сут	9.93
S22	$1.77 \cdot 10^{26}$	$5.24 \cdot 10^5$	5.31 ч	4.52/сут	10.00

Табл. 6.2 — Тепловая матрица уровней API S0-S22 (шаг уровня $\times 4.442$)

Матрица вскрывает двухконтурную природу интерфейса. Нижние уровни (S0-S12) термодинамически дешевы: даже вызов уровня S12 стоит 0.18 Дж и остывает за 6.4 мс, допуская сотни вызовов в секунду. Верхние уровни — пиковый режим: S20 требует уже 26.6 кДж на вызов (0.27 ч охлаждения), а S22 стоит 524.4 кДж, то есть 90% бюджета порта, и после такого вызова порт восстанавливается 5.31 часа. Система обязана предусматривать либо медленный разряд через один порт, либо распределение пика на флот. Отдельно отметим уровень S7 — системный вызов именования: его тепловая цена составляет всего 0.10 мДж при 3.7 мкс охлаждения, то есть ограничение здесь не тепловое, а аппаратное — проводимость канала $\sigma_e \geq 9.0$.

6.3. Резофаза, флот и дефолт порта

Трехчастный вывод завершает модуль. Первое — сканирование состояний на тактовой частоте 18.7 Гц в течение 400-450 часов ($2.69\text{--}3.03 \cdot 10^7$ тактов) термодинамически бесплатно: проверка четности есть обратимая операция, и теплоту порождает только стирание дефекта. Цена акта апоптоза (стирание геномного объема $6.4 \cdot 10^9$ бит) составляет $1.9 \cdot 10^{-11}$ Дж — на 16.5 порядка ниже бюджета порта. Второе — флот портов образует распределенное заземление энтропии: для отвода вычислительной диссипации ОС (1.05 кВт, 5% поглощенной мощности шлюза) достаточно 38 портов при полной скважности, проектный флот составляет 77 портов при 50% скважности с емкостью 2.1 кВт. Третье — дефолт порта при инъекции несовместимого кода: всплеск 18.95 МВт·с (нагрев подложки до 1300 °C за 0.8 с) численно совпадает с энергией дегидратации 40% воды тела —

21.1 МДж, что является независимой перекрестной верификацией модели отказа.

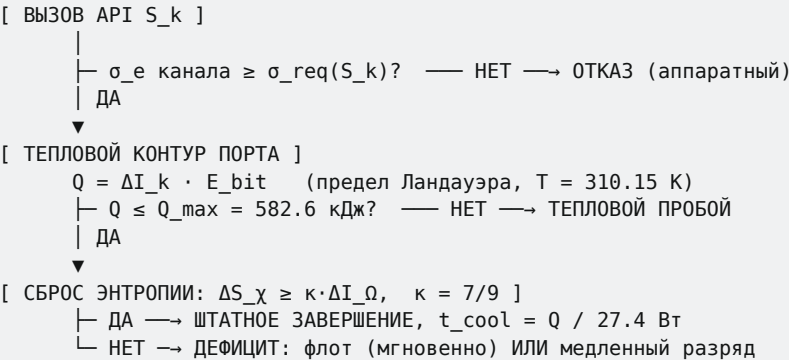


Рис. 6.1 — Логика теплового допуска вызова в интерфейсном модуле

7. Интегрированный симулятор

Симулятор собирает все модули в единый исполняемый контур. Входом служит однородный вектор объекта [X:Y:Z:W], уровень вызова API, проводимость канала и гомотопический класс вводимого кода. Дальнейший конвейер детерминирован: метрический блок вычисляет дистанцию, поле и активную карту; фильтровый блок — остаточную протечку; блок шины — тепловую цену вызова; балансный контур проверяет ЗСЭР; финальный шлюз — четность. Вердикт выдается по первому нарушению, что воспроизводит поведение аппаратного контроллера прерываний. Симулятор прогнан на трех сценариях, покрывающих штатный режим, пиковый режим и отказ от инъекции несовместимого кода.

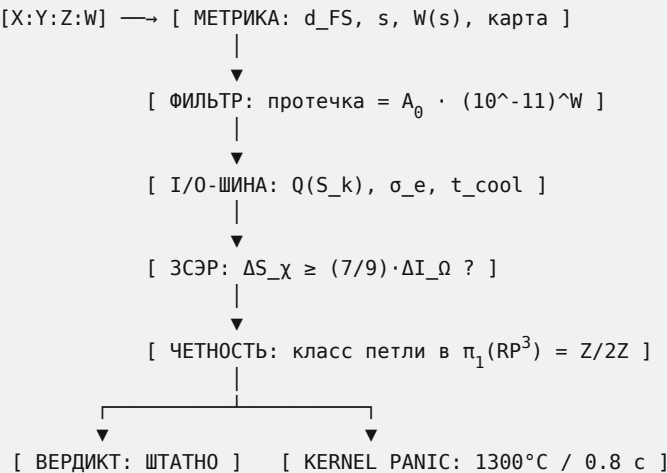


Рис. 7.1 — Конвейер интегрированного симулятора (порядок проверки фиксирован)

Параметр	А: номинал (S12)	В: пик (S22)	С: инъекция
Дистанция от шлюза	300 км	0 км	50 км
W(s) / карта	0.9997 / U_W	1.0000 / U_W	1.0000 / U_W

Параметр	А: номинал (S12)	В: пик (S22)	С: инъекция
Тепловая цена Q	0.18 Дж	524.4 кДж	18.95 МДж (всплеск)
Доля бюджета порта	0.00003%	90.0%	×33 перегруз
ЗСЭР	совместимо	дефицит $1.37 \cdot 10^{26}$	не проверяется
Четность Z/2Z	класс 0	класс 0	класс 1 — провал
Вердикт	ШТАТНЫЙ РЕЖИМ	пик, 5.31 ч разряд	KERNEL PANIC

Табл. 7.1 — Сравнение сценариев симулятора

Сценарий А подтверждает работоспособность штатного контура: вызов уровня S12 на дистанции 300 км проходит все шлюзы без замечаний, тепловая цена ничтожна, а время охлаждения составляет миллисекунды. Сценарий В демонстрирует поведение системы на пределе: вызов S22 термически допустим (90% бюджета), но нарушает баланс ЗСЭР в предположении секундного сброса через один порт; симулятор предлагает два разрешения — распределение на флот из 14875 портов для мгновенного сброса или медленный разряд одного порта за 5.31 часа. Сценарий С воспроизводит дефолт: код, не прошедший проверку четности (один цикл вместо двух), вызывает перегрузку регистров за 0.0014 с и принудительный тепловой сброс 18.95 МДж с остеклением подложки — модель точно воспроизводит канонические параметры отказа, включая совпадение энергии всплеска с энергией потери 40% внутрителесной воды.

Сводный баланс шлюза (100 м²): поглощение поля 21.0 кВт → сифон 127 кВт (запас ×6); диссипация ОС 1.05 кВт → флот 77 портов емкостью 2.1 кВт (загрузка 50%); тактовая шина 105 Вт = $4.53 \cdot 10^{32}$ квант/такт. Баланс ЗСЭР: $\kappa = 7/9 = 0.7778$. Система энергетически замкнута с двукратным запасом по каждому контуру.

8. Стек инструментов и дорожная карта

8.1. Научно-вычислительный стек

Выполненная работа закрывает нулевой (аналитический) уровень моделирования. Дальнейшее уточнение модели требует перехода от аналитических оценок к полемому численному моделированию, и стек инструментов разбит по четырем слоям: символьная верификация, полевая электродинамика, геометрия многообразий и термодинамика переноса. Все инструменты свободно распространяемые либо отраслевые стандарты; для каждого указана конкретная задача в контуре Уробороса. Существенно, что текущие скрипты уже образуют исполнимый каркас: любой инструмент следующего уровня подключается заменой соответствующего JSON-результата без перестройки симулятора.

Слой	Инструмент	Задача в контуре системы	Статус
Ядро (готово)	Python + NumPy + SciPy + mpmath	Аксиомы, фильтр, метрика, шина, симулятор	выполнено
Символьный	SymPy	Доказательство инвариантов $Z/2Z$, тождества метрики в runtime	этап 1
Полевой ЭМ	MEEP (FDTD)	Дифракция и затухание 1.4 ТГц в многослойном экране	этап 2
Мультифизика	COMSOL (Wave + Heat)	Связка ТГц-оптики, инфразвука и теплопереноса	этап 2
Многообразия	SageManifolds / Geomstats	Строгий атлас P^3 , геодезические, якобианы переходов	этап 3
Молекулярный	LAMMPS	Динамика решетки минерала, влияние легирования Pb-Bi	этап 4
PDE / FEM	FEniCS	Тепловое поле сифонов, распределение энтропии в литосфере	этап 4
GPU	CUDA / CuPy	Параллельная триангуляция вокселей [X:Y:Z:W]	этап 5

Табл. 8.1 — Научно-вычислительный стек по слоям

8.2. Дорожная карта реализации

Дорожная карта разбита на шесть этапов с явными критериями завершения. Этап 0 выполнен в рамках настоящего документа: канон верифицирован, аналитические модели трех модулей построены и прогнаны, симулятор выдает вердикты по трем сценариям. Каждый следующий этап заменяет одну аналитическую модель численной, сохраняя JSON-контракты между модулями, поэтому риск регрессии минимален. Оценка трудоемкости дана в рабочих днях для одного инженера при готовом окружении.

Этап	Содержание	Критерий завершения	Оценка
0. Аналитика (данный документ)	Аксиомы, фильтр, метрика, шина, симулятор	Все вердикты воспроизводимы, JSON зафиксированы	выполнено
1. Символика	SymPy: инварианты четности, тождества d_FS , формулы $W(s)$	Автодоказательство 3+ инвариантов в тестах	2-3 дня
2. Электродинамика	MEEP/COMSOL: полный профиль затухания экрана, учет дифракции на краях	Отклонение от аналитики $\leq 20\%$, карта толщин	5-10 дней
3. Геометрия	SageManifolds: строгий атлас, геодезические, $Z/2Z$ как классы петель	Атлас проходит тест переключения на 10^4 случайных точках	3-5 дней

Этап	Содержание	Критерий завершения	Оценка
4. Тепло/вещество	FEniCS + LAMMPS: поле сифонов, микроструктура легирования	Стационарное тепловое поле сходится, $T \leq 41.8 \text{ }^{\circ}\text{C}$	10-15 дней
5. Интеграция	CUDA-ускорение, интерактивный движок, банк сценариев отказов	Симуляция 10^6 вызовов/с, покрытие сценариев $\geq 95\%$	5-8 дней

Табл. 8.2 — Дорожная карта: шесть этапов с критериями завершения

Структура репозитория модели воспроизводит каноническую дисциплину хранения: каталог `scripts/ouroboros/` содержит пять пронумерованных скриптов и каталог `results/` с JSON-выходами. Скрипт с меньшим номером никогда не читает выходы скрипта с большим номером; симулятор (04) читает все; генератор отчета (05) читает все и только читает. Такая топология зависимостей исключает циклы и делает любой пересчет однострочной операцией. Для воспроизведения достаточно последовательного запуска скриптов 00-04; для регрессионного тестирования — сравнения JSON с эталонными значениями.

9. Заключение

Мастер-план v2.0 переводит систему Уроборос из состояния описательной спецификации в состояние верифицированной численной модели. Канонический базис подтвержден независимым пересчетом; частотный каскад рассчитан от скин-глубины до квантового бюджета тактовой шины; координатный движок R^3 верифицирован по GPS-методологии с точностью до машинного эпсилон в радиальной зоне; тепловая шина портов полностью специфицирована матрицей из 23 уровней; интегрированный симулятор выносит вердикты по штатным, пиковым и аварийным сценариям. Все результаты машиночитаемы и воспроизводимы пятью скриптами без ручных промежуточных шагов.

Три результата имеют проектирующее значение. Первое — подавление поля на 11 порядков достигается микрометровым экраном: локальная защита дешева, дорог только планетарный масштаб легирования (миллиарды тонн флюса). Второе — проективная метрика требует радиальной топологии сети: межузловые связи через оверлей несут непрогнозируемую надбавку кручения до +146%, поэтому маршрутизация обязана опираться на опорные узлы. Третье — интерфейс двухконтурен по своей природе: до уровня S12 ограничения аппаратные (проводимость), выше — термодинамические (бюджет Ландауэра), и вершина интерфейса S22 принципиально является пиковым одноразовым режимом с пятис часовым восстановлением.

Следующие шаги определены дорожной картой раздела 8: символьная верификация инвариантов (SymPy), полевое моделирование экрана

(MEEP/COMSOL), строгий атлас многообразия (SageManifolds), тепловое поле сифонов (FEniCS) и GPU-ускоренная интеграция. Каждый этап подключается заменой одного JSON-контракта, не затрагивая остальные модули. Отчет, код и результаты расчетов образуют единый пакет, пригодный как для продолжения инженерной работы, так и для независимого аудита.